

清华大学实验报告

9

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

分光计的调节与色散曲线的测定

孟东峰

2009010794. 汽93.

2010年12月7日.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

分光计的调节和色散曲线的测定

实验目的

- (1) 了解分光计的原理与构造, 学会调节分光计.
- (2) 用最小偏向角法测定玻璃折射率.
- (3) 掌握三棱镜顶角的两中测量方法.

实验原理

(一) 分光计的结构及调节原理

要测出入射光与出射光之间的偏转角, 必须满足:

- ① 入射光与出射光均为平行光束; ② 入射光和出射光的方向以及反射面或折射面或折射面的法线都与分光计的刻度平行.

以下介绍主要部件:

1. 望远镜:

分光计采用自准望远镜, 由物镜、叉丝分划板、目镜构成, 彼此间可以相对滑动以便调节. 中间套筒里装有分划板, 刻有“十”形叉丝. 分划板下方与小棱镜的一个直角面紧贴. 刻这个直角面上刻有一个“凸”形透光叉丝. 套筒上正对棱镜各一直角面处开有小孔并装一个小灯. 灯光进入小孔经棱镜照亮“凸”形透光叉丝. 若叉丝平面处于物镜焦平面上, 光经物镜后成为平行光; 如果前方有一平面镜将平行光

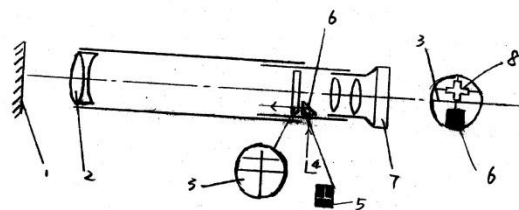
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

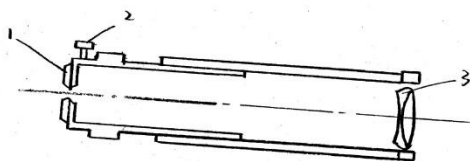
反射,再经物镜成像于其焦平面上,所以从目镜中同时看到“十”形叉丝与“十”形叉丝的反射像,且不应有视差。这就是自准法调节望远镜适合于观察平行光的原理。如果望远镜光轴与平面镜法线平行,在目镜中看到的“十”形叉丝像应与“十”形叉丝的上点重合。



1-平面镜, 2-物镜, 3-“十”形分划板, 4-入射光, 5-“十”形叉丝, 6-小望远镜, 7-目镜, 8-“十”形反射像。

2. 平行光管。

由狭缝、透镜组成,二者距离可调延伸缩狭缝套筒实现。将狭缝调到透镜焦平面上,就可得到平行光。



1-狭缝, 2-调缝宽螺钉, 3-透镜。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

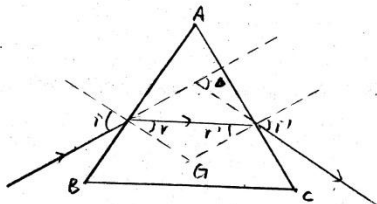
教师评定: _____

3. 刻度盘

分光计刻度盘垂直于分光计主轴并可绕主轴转动。为消除刻度盘偏心差,采用两个相差180°窗口读数。分度直0.5°,游标最小分度1'。

(二) 用最小偏向角法测玻璃折射率。

单色平行光入射,当入射角 i 等于出射角 i' 时,二者夹角最小,称为最小偏向角 δ 。



$$\Delta = (i - r) + (i' - r')$$

$$i = i' \text{ 时, } \delta = \Delta = 2(i - r)$$

$$\text{又 } i + r' = 2r = \pi - G = \pi - (\pi - A) = A$$

$$\text{所以 } r = \frac{A}{2}$$

$$\text{从而 } i = \frac{A + \delta}{2}$$

$$\text{由折射定律, } n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin \frac{A + \delta}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$

故必须测出三棱镜顶角 A 和最小偏向角 δ 。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

(三) 色散及色散曲线的拟合

对一般透明材料来说, 折射率随波长减小而增大。
 折射率 n 随波长 λ 而变的现象称为色散。对一种玻璃材料所作出的折射率和波长的关系曲线称为它的色散曲线。
 一般采用平均色散 $n_F - n_C$ 或色散本领

$$V = \frac{n_F - n_C}{n_D - 1}$$

来表示某种玻璃色散程度。 n_C 、 n_D 、 n_F 、 n_F 分别表示玻璃对夫琅和费谱线中 C、D、F 线的折射率。其波长分别为 $\lambda_C = 656.3 \text{ nm}$, $\lambda_D = 589.3 \text{ nm}$, $\lambda_F = 486.1 \text{ nm}$

经验公式表示可见光范围内对玻璃材料以折射率与波长关系:

$$n^2 = A_0 + A_1 \lambda^{-2} + A_2 \lambda^{-4} + A_3 \lambda^{-6} + A_4 \lambda^{-8} + A_5 \lambda^{-10}$$

$A_0 \sim A_5$ 为常数。实验中设 $y = n^2$, $x_1 = \lambda^{-2}$, $x_2 = \lambda^{-4}$, $x_3 = \lambda^{-6}$, $x_4 = \lambda^{-8}$, $x_5 = \lambda^{-10}$, 转化为 $y \sim x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ 多元线性拟合问题。

(四) 三棱镜顶角测量原理

(1) 自准法。只要测出三棱镜两个光学面以法线夹角 ϕ 。

$$\text{顶角 } A = 180^\circ - \phi$$

(2) 平行光法。一束平行光被三棱镜两个光学面反射后, 只要测出两束反射光夹角即得顶角 $A = \frac{1}{2} \phi$ 。三棱镜顶点要靠近小平台中心, 否则反射光将不能进入望远镜。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

实验任务及操作要点

(一) 分计的调整.

首先粗调(凭眼睛观察判断). 应调节望远镜和平行光管光轴使其尽量与刻度盘平行. 调节小平台尽量使它与刻度盘平行(即与主轴垂直). 细调分步如下:

1. 调节望远镜.

(1) 调节望远镜处于观察平行光

① 调节目镜与叉丝距离. 看清“十”形叉丝.

② 将平面镜放在平台上, 点亮望远镜上的小灯, 为便于调节平面镜的倾斜, 可先将望远镜转动小平台, 从望远镜中寻找镜面反射回来的光斑. 若找不到应重新粗调.

③ 找到光斑后稍微调节叉丝套筒, 改变叉丝到物镜中间距. 就可看到比较清晰的“十”形叉丝像. 当“十”与“十”无视差时, 则望远镜已适合观察平行光.

(2) 调节望远镜光轴垂直于分计主轴.

借助平面镜. 平面镜法线与望远镜光轴平行时, “十”形叉丝反射像与“十”形叉丝的上交点完全重合. 将小平台旋转 180° 之后, 若仍完全重合, 则说明已实现垂直.

调节时应先从望远镜中看到由平面镜反射的“十”形像. 不是与叉丝上交点重合; 转动 180° 找到平面镜另一面反射的像, 再分别就每个面仔细调节. 注意采取折中法.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

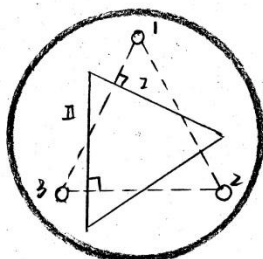
教师评定: _____

2. 调节平行光管. (1) 调节平行光管使产生平行光.

调节狭缝与望远镜同轴, 使狭缝位于其焦平面上. 这时从望远镜上看到的是清晰的像, 注意轮廓: 清晰. 同时使狭缝与叉丝无视差. 此时, 平行光管发出的光即是平行光. 这以后可调节狭缝宽度. 实验中缝宽约 0.5mm .

(2) 调节平行光管光轴垂直于分光计主轴.

仍用光轴已调垂直于主轴的望远镜为标准. 如果从望远镜看到狭缝像的中点与“十”形叉丝中心光点重合, 则说明平行光管已垂直于主轴了.



3. 调节三棱镜两个光面面的法线垂直于分光计主轴.

将三棱镜放在小平台上. 先调节小平台的水平. 为引便于调节两个光面面的法线, 可按上图放置三棱镜. 然后用已调好的望远镜用自准法校准三棱镜的两个光面法线, 使它们能与望远镜光轴平行.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

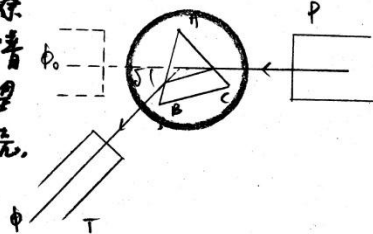
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

(二) 测量氢光谱线的最小偏向角。

1. 观察谱线并对照氢光谱图以谱

按图示位置放好三棱镜, 先直接通过三棱镜看到自己的平行光管及其中央氢光谱出射方向。然后将望远镜转到眼睛所观察的方向, 就能从望远镜里看到谱线。再进一步调节望远镜使望远镜视场里的谱线清晰明亮, 线宽合适。应有九条谱线。



2. 确定最小偏向角。

先将小平台同所载棱镜稍稍转动, 同时观察谱线移动方向。注意此时偏向角是增大还是减小, 然后, 再转动平台使谱线向偏向角减小的方向移动, 同时让望远镜跟随谱线移动。当棱镜达到某一位置时, 谱线不再移动。继续使棱镜沿原方向转动时, 谱线反而向相反方向移动, 即偏向角反而变大。这个转折位置就是最小偏向角位置。此时让望远镜又对准谱线对准这条谱线中心, 再检查一次, 确认它已处在最小偏向角位置, 测出此时出射角的方向, 从而与入射角方向相减得到该谱线的 δ 。注意测量

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

时每条谱线都要调为最小偏向角位置, 需对表
4.3.14 7条谱线进行测量.

(三). 测量三棱镜顶角.

利用自准法, 平行光法.

注意事项:

(1) 光学元件(平面镜、三棱镜等)要轻拿轻放, 以免损坏, 切忌用手触摸光学面.

(2) 分光计是较精密的光学仪器, 需倍加爱护, 不在静止时调整时强行转动望远镜, 也不要随意转动快镜.

(3) 在测量数据前务必检查分光计的几个止动螺钉, 应该锁紧的是否锁紧, 若未锁紧, 取得的数据不可靠.

(4) 测量中应正确使用可使望远镜转动的微调螺钉, 以便提高工作效率和测量精确度.

(5) 不要用手触摸氦光谱管连接高压电源的两个电极, 以防触电.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

实验数据处理

1. 推导出折射率 n 的表达式, 并根据仪器的测量精度估计出 Δn 和 $\Delta \delta$, 代入并估计出 Δn 的大小, 据此决定 n 应取几位有效数字.

由 $n = \sin \frac{A+\delta}{2} / \sin \frac{A}{2}$ 知:

$$\frac{\Delta n}{n} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln n}{\partial A}\right)^2 \Delta A^2 + \left(\frac{\partial \ln n}{\partial \delta}\right)^2 \Delta \delta^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{\cos \frac{A+\delta}{2}}{\sin \frac{A+\delta}{2}} \cdot \frac{1}{2}\right)^2 \Delta \delta^2 + \left(\frac{\cos \frac{A+\delta}{2}}{\sin \frac{A+\delta}{2}} \cdot \frac{1}{2} - \frac{\cos \frac{A}{2}}{\sin \frac{A}{2}} \cdot \frac{1}{2}\right)^2 \Delta A^2}$$

$$\therefore \Delta n = n \cdot \sqrt{\frac{\cos^2 \frac{A+\delta}{2}}{4 \sin^2 \frac{A+\delta}{2}} \cdot \Delta \delta^2 + \left(\frac{\cos \frac{A+\delta}{2}}{2 \sin \frac{A+\delta}{2}} - \frac{\cos \frac{A}{2}}{\sin \frac{A}{2}} \cdot \frac{1}{2}\right)^2 \Delta A^2}$$

$$\text{而 } \Delta A = \Delta \delta = \sqrt{2} \cdot \Delta_{\text{仪}} = \sqrt{2} \times 1' = \sqrt{2} \times \frac{1}{60} \times \frac{\pi}{180}$$

对黄光, $\lambda = 587.6 \text{ nm}$, $\delta = 50^\circ 56'$, $A = 60^\circ 21'$.

$$\text{则 } \Delta n = 1.6471 \times \sqrt{\frac{\cos^2 55^\circ 29'}{4 \sin^2 55^\circ 29'} \left(\frac{1}{2} \times \frac{\pi}{180} \times \sqrt{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2} \cot 55^\circ 29' - \frac{1}{2} \cot 30^\circ 10'\right)^2 \left(\frac{1}{2} \times \frac{\pi}{180} \times \sqrt{2}\right)^2}$$

$$\approx \sqrt{2} \times \frac{1}{60} \times \frac{\pi}{180}$$

$$= 4.23 \times 10^{-4} \quad \text{故应取 5 位有效数字}$$

2. 最小偏向角法测三棱镜折射率.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

实验数据记录

分光计编号: 10. 三棱镜编号: 10. $A = 60^\circ 2'$

$\alpha_0 = 1'$ 入射光方位 $\phi_0 = 60^\circ 33'$ $\phi_{20} = 240^\circ 34'$

氢光谱 线波长/nm	ϕ_1	ϕ_2	$\delta_1 = \phi_1 - \phi_0$	$\delta_2 = \phi_2 - \phi_{20}$	$\bar{\delta} = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)$	$\frac{1}{2}(A + \bar{\delta})$	$n = \frac{\sin A/2}{\sin A/2}$
447.1	$7^\circ 25'$	$187^\circ 23'$ 180	$5^\circ 3' 8''$	$5^\circ 3' 11''$	$5^\circ 3' 10''$	$56^\circ 36'$ $57^\circ 20'$	1.6089
471.3	$8^\circ 0'$	$187^\circ 58'$	$5^\circ 2' 33''$	$5^\circ 2' 36''$	$5^\circ 2' 35''$	$56^\circ 39'$	1.6034
492.2	$8^\circ 28'$	$188^\circ 21'$	$5^\circ 2' 10''$	$5^\circ 2' 13''$	$5^\circ 2' 12''$	$56^\circ 7'$	1.6595
501.6	$8^\circ 33'$	$188^\circ 31'$	$5^\circ 2' 0''$	$5^\circ 2' 3''$	$5^\circ 2' 2''$	$56^\circ 2'$	1.6579
587.6	$9^\circ 39'$	$189^\circ 37'$	$5^\circ 0' 54''$	$5^\circ 0' 57''$	$5^\circ 0' 56''$	$55^\circ 29'$	1.6471
667.8	$10^\circ 17'$	$190^\circ 16'$	$5^\circ 0' 16''$	$5^\circ 0' 18''$	$5^\circ 0' 17''$	$55^\circ 10'$	1.6408
706.6	$10^\circ 33'$	$190^\circ 30'$	$5^\circ 0' 0''$	$5^\circ 0' 4''$	$5^\circ 0' 2''$	$55^\circ 2'$	1.6381

3. 计算棱镜材料对各波长的折射率, 画出色散曲线.

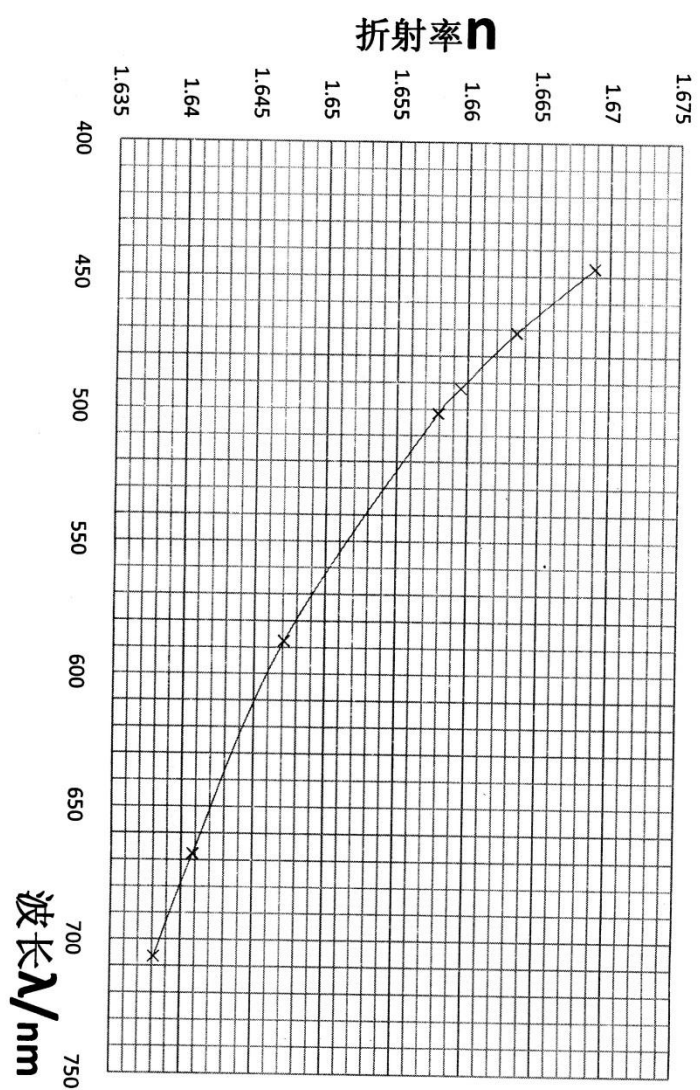
并从前所画的曲线中查出 n_c , n_D , n_F

$n_c = 1.6415$

$n_D = 1.6472$

$n_D \approx n_F = 1.6611$

(色散曲线见后)



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

4. 测量三棱镜顶角数据

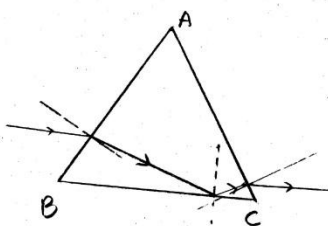
测量序号	1		2		3	
	游标 I	游标 II	游标 I	游标 II	游标 I	游标 II
第1位置下	116°23'	296°25'	110°23'	290°25'	118°50'	298°52'
第2位置下	356°27'	176°25'	350°27'	170°24'	358°54'	178°52'
$\phi = T_1 - T_2 $	119°56'	120°0'	119°56'	120°1'	119°56'	120°1'
$\phi = \frac{1}{2}(\phi_1 + \phi_2)$	119°58'		119°59'		119°58'	

容易得到 $\phi = 119°58'$

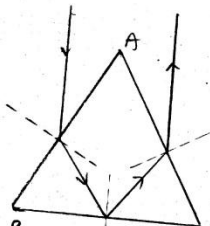
$$\therefore A = 180^\circ - \phi = 60.02'$$

思考题:

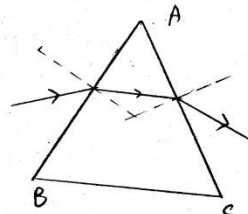
1. 答: 是, 小平台也同时调好并垂直于主光轴, 为能看到像, 小平台必然平行于望远镜, 故当望远镜光轴垂直于分光计主光轴时, 小平台也垂直于主光轴。
- 2.



不直接折射到A面



不直接折射到A面



寻找折射最小偏角

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

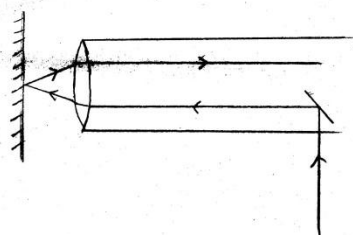
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

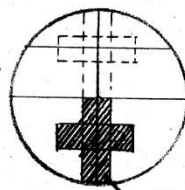
3. 答: 用不同色单色光测出波谱对不同光的折射率, 作图, 再在图上找到待测光波长的对应点, 从而求出光波波
长. 找到对应点, 就是测出波谱对待测光源的
折射率后找到该折射率对应的波长.

或利用已知的几组数据求出 $n^2 = A_0 + A_1\lambda^2 + A_2\lambda^{-2} + A_3\lambda^{-4} + A_4\lambda^{-6} + A_5\lambda^{-8}$ 中的 $A_0 \sim A_5$, 解方程得到待测光波波长.

4. 光路图



故显示的景象为:



原叉丝位置

清华大学实验报告

J41/商 12.7

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

实验数据记录

方位角编号: 0800-114
04301
三棱镜编号: 10 $A = 60^{\circ}21'$
 $\Delta \mu = 1'$ 入射光方位 $\phi_0 = 60^{\circ}33'$ $\phi_{20} = 270^{\circ}34'$

望远镜读数 /mm	ϕ_1	ϕ_2	$\delta_1 = \phi_1 - \phi_0$	$\delta_2 = \phi_2 - \phi_{20}$	$\delta = \frac{A + \delta}{2}$	$A = \frac{\sin A \delta}{\sin \frac{A}{2}}$
947.1	7°25'	187°23'	53°08'	53°11'	53°09.5'	
471.3	8°01'	187°58'	52°52'	53°04'	52°58'	
492.2	8°23'	188°21'	52°50'	53°02'	52°56'	
501.6	8°36'	188°31'	52°54'	53°05'	52°59.5'	
527.6	9°39'	189°37'	53°06'	53°16'	53°11'	
667.8	10°17'	190°10'	53°44'	53°58'	53°51'	
706.6	10°33'	190°30'	53°57'	54°04'	54°00.5'	

测量三棱镜顶角数据表格:

测量序号	游标 I	游标 II	游标 I	游标 II	游标 I	游标 II
第 1 位置 T ₁	110°23'	296°25'	110°25'	290°25'	118°50'	298°53'
第 2 位置 T ₂	356°27'	176°25'	350°27'	170°24'	358°54'	178°52'
$\phi_1 = T_1 - T_2 $	74°	120°0'			89°	
$\phi = \frac{1}{2}(\phi_1 + \phi_2)$						